姓名 学号 密 封 线

中 南 大 学 考 试 卷（ A 卷）

课程名称 信号与系统 考试学期 18-19-2 得分

适用专业 考 试 形 式 闭卷 考试时间长度 120 分钟

1、 选择题（每题只有一个正确答案，共 10 小题，每小题 2 分）

1、某系统的系统函数为 $H(z)=\dfrac{z}{(z-0.5)(z-2)}$，若该系统是因果系统，则其收敛区为（ ）

A、|z|<0.5 B、|z|>2 C、0.5<|z|<2 D 以上答案都不对

2、如果要求上述系统是稳定系统，则其收敛区必须为（ ）

A、|z|<0.5 B、|z|>2 C、0.5<|z|<2 D 以上答案都不对

3、如果要求上述系统是因果稳定系统，则其收敛区为（ ）

A、|z|<0.5 B、|z|>2 C、0.5<|z|<2 D 以上答案都不对

4、一个含有 3 个电容、2 个电感和 3 个电阻的系统，以下叙述正确的是（ ）

A、一定是 3 阶系统 B、一定是 5 阶系统

C、至多是 3 阶系统 D、至多是 5 阶系统

5、信号 $f(t)=e^{-5|t|}\sin(3t),-\infty<t<\infty$ 属于：（ ）

A、 周期能量信号；B、非周期能量信号；C、周期功率信号；D、非周期功率信号

6、方程 $\dfrac{d^2r(t)}{dt^2}+(t+1)\dfrac{d\ r(t)}{dt}=\dfrac{de(t)}{dt}+e(t)$ 描述的系统是：（ ）

A、线性时变系统；B、线性时不变系统；C、非线性时变系统；D、非线性时不变系统

7、f(t)的频宽是 200Hz,那么 f(-2t-6)的奈奎斯特频率为 （ ）

A、400Hz B、200Hz C、800Hz D、100Hz

8、一个矩形脉冲信号，当脉冲幅度提高一倍，脉冲宽度扩大一倍，则其频带宽度较原来频带宽度（ ）

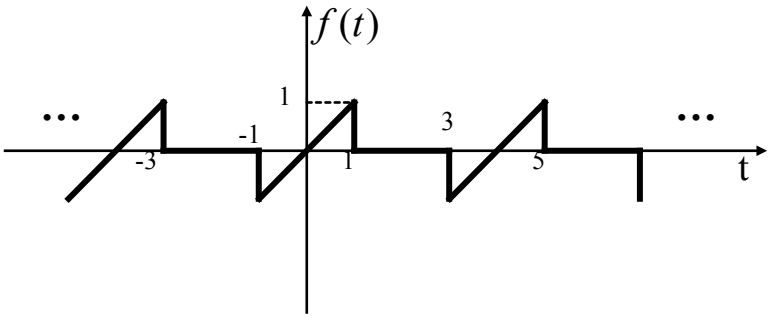
A 、缩小一倍 B、 扩大一倍 C、 不变 D、 不能确定

微信公众号：麓山南路情报站

9、如图所示周期为 8 的信号 $f(t)$ 中，下列对其含有的谐波分量的描述中最准确的是（　　）

A 只有直流、正弦项　　B 只有直流、余弦项

C 只有奇次余弦项　　D 只有偶次正弦项



10、下述系统中全通系统的是：（　　）

A、$H(s)=\dfrac{(s+0.5)}{(s+2)(s+1)}$　　B、$H(z)=\dfrac{(z+0.5)}{(z+2)(z+1)}$

C、$H(s)=\dfrac{(s-2)(s-1)}{(s+2)(s+1)}$　　D、$H(z)=\dfrac{(z+0.5)}{(z+3)}$

二、简答题（共 5 题，每小题 8 分）

1、求序列 $f_1(k)=\{2,1,3\}(k=-1,0,1)$ 和 $f_2(k)=\{1,-2,3\}(k=1,2,3)$ 的卷积和

2、某系统的系统函数为 $H(s)=\dfrac{s^2+2s+2}{s^2+4s+8}$，求其极零点并画出其极零点图。

微信公众号：麓山南路情报站

3、已知某序列的 z 变换：$F(z)=\dfrac{z}{(z-0.5)(z-0.2)}$　　$0.2<|z|<0.5$，求原序列 f(k)

4、已知系统的输入输出方程为：$r''(t)+5r'(t)+4r(t)=e''(t)+e'(t)$，

试求出其状态方程和输出方程。

微信公众号：麓山南路情报站

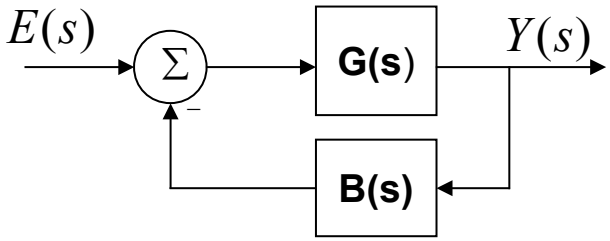
5、已知信号 $f(t)$ 的单边拉普拉斯变换：$F(s)=\dfrac{1-e^{-(s+2)}}{(s+2)(1-e^{-2s})}$

求信号 $f(t)$ 的表达式。

三、(12 分) 某线性系统的 s 域模拟框图如图所示，其中 $G(s)=\dfrac{1}{s(s^2+s+2)}$，

$B(s)=\dfrac{k}{s+1}$。1) 求系统函数 ***H*(s)**

2) 欲使该系统为稳定系统，确定 k 值的取值范围。



微信公众号：麓山南路情报站

四、(18分) 已知某离散系统的差分方程为

$$2y(k+2)-3y(k+1)+y(k)=e(k+1)$$

其初始状态为 $y(0)=0,\quad y(1)=1.5$，激励 $e(k)=\varepsilon(k)$；

(1) 画出该系统的模拟框图。

(2) 求该系统的单位函数响应 $h(k)$。

(3) 求系统的全响应 $y(k)$，并标出受迫响应分量、自然响应分量、瞬态响应分量和稳态响应分量。

微信公众号：麓山南路情报站

五、（10分） 已知信号 $f(t)$ 的频谱 $F(j\omega)$ 如图 a，周期信号 $p(t)$ 如图 b，试画出信号 $y(t)=f(t)p(t)$ 的频谱图。

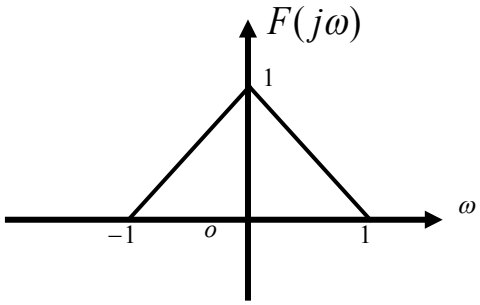


图 a

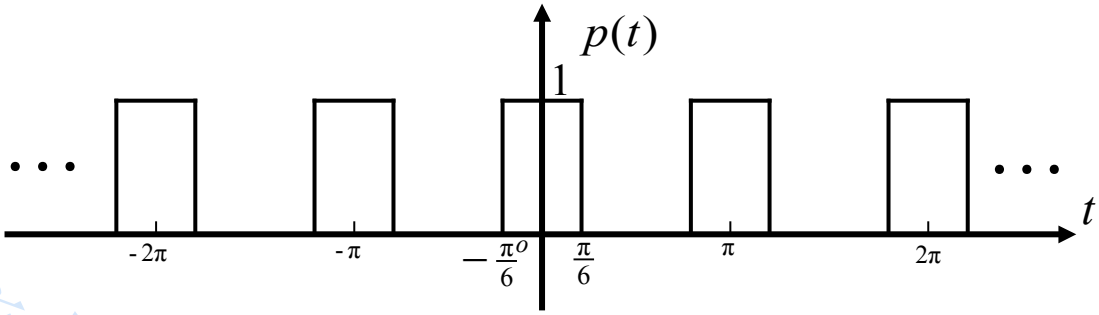


图 b

微信公众号：麓山南路情报站